



工程技术标准

深圳证券交易所新一代交易系统 上线市场参与者实施指南 (Ver1.00)



深圳证券交易所

二〇一五年十月

文档说明

修订历史		
日期	版本	修订说明
2015-09	0.10	创建
2015-10	1.00	修改格式

目 录

一、 前言.....	1
二、 上线总体策略.....	1
三、 上线计划与总体安排.....	2
3.1 系统上线时间计划.....	2
3.2 系统上线总体安排.....	2
3.2.1 阶段一：2015 年 12 月底投产就绪	3
3.2.2 阶段二：新系统上线	4
3.2.3 阶段三：上线后特别保障	4
3.2.4 市场参与者主要准备工作一览	5
四、 需要准备的.工作.....	5
4.1 应用准备	5
4.2 生产线路准备	6
4.3 测试线路准备	8
4.4 网关申请部署	9
4.5 现有卫星用户准备工作	9
五、 需要注意的事项.....	10
5.1 重要变化点.....	10
5.1.1 基础数据扩位	10
5.1.2 业务处理变化	11
5.1.3 委托申报时间变化	13
5.1.4 接入方式变化	13
5.1.5 废除部分业务功能	14
5.2 新一代交易系统测试环境	14
5.3 网关迁移注意事项	16
5.3.1 关于过渡期内老接口老网关使用	16
5.3.2 关于过渡期新老交易网关互备	17
5.3.3 关于新网关部署	17
六、 联系方式.....	18
6.1 系统建设	18
6.2 联网测试及全网测试	18
6.3 新一代接入网络	18
6.4 联网测试环境网关业务申请	18
6.5 全网测试/生产环境网关业务申请	18
七、 参考文档.....	19

新一代交易系统上线 市场参与者实施指南

一、前言

深圳证券交易所顺利推进新一代交易系统（即第五版交易系统）建设，于 2014 年 7 月开始第一阶段联网测试（5 家市场参与者系统开发商和 7 家信息商先行者参测），2014 年 9 月开始第二阶段联网测试（19 家证券公司和 7 家基金公司先行者、准备开展期权业务的证券公司与期货公司参测），2015 年 5 月开始第三阶段联网测试，组织所有证券公司、基金公司等交易参与人、行情用户（信息服务商等）、基金公司托管行接入开展联网测试。目前新一代交易系统已进入上线准备阶段。

本文档主要描述了深圳证券交易所（以下简称“深交所”或“我所”）新一代交易系统上线的总体安排及市场参与者需要注意的事项，用以指导和帮助证券公司、基金公司等市场参与者完成相关准备工作，以保障新一代交易系统顺序上线。

二、上线总体策略

部署新一代交易系统，开展并行测试，组织切换上线。将现有股票、基金、债券（固收）等产品的交易及其它已有业务从现有第四版交易系统平稳迁移至新一代交易系统运行。

市场参与者启用新系统接口将有半年过渡期，证券公司、基金公司等市场参与者可在我所新系统上线（T 日）及之后的 6 个月过渡期内自主、分批选择系统变更及启用新接口的时间点（市场参与者可选择在同一批全部切换启用新接口新网关，也可以分批进行切换）：

- 首批（与交易所新系统上线同步，T 日）
- 第二批（T+1 个月）
- 第三批（T+3 个月）
- 第四批（T+5 个月）

三、 上线计划与总体安排

3.1 系统上线时间计划

计划 2016 年第一季度上线投产，暂定 1 月 25 日或 2 月 22 日或 3 月 28 日（周一）。

12 月底视总体进展情况决定是否调整上线计划，审定是否投产就绪，决定系统上线日期。

3.2 系统上线总体安排

深交所及市场参与者围绕技术准备就绪、业务运行及规则配套就绪、市场准备就绪等三大就绪推进各项准备工作，从而实现新一代交易系统 2015 年 12 月底投产准备就绪的目标，为新系统整体上线作好全面准备。

3.2.1 阶段一：2015 年 12 月底投产就绪

深交所、各相关单位于 12 月底前协同完成新一代交易系统投产各项准备，与市场参与者相关的重要工作事项：

- 制定相匹配的技术适应性改造实施计划并积极推进。
- 尽快完成新一代交易接入网络建设。

深交所在 2015 年 8 月 10 日发出《深圳证券交易所新一代交易系统用户接入网线路接入的通知》，启动了新一代交易系统用户接入网建设工作。新申请线路开通是参加联网测试和全网测试的基础。各市场参与者需加快推进新一代交易系统通信接入工作。一方面，在按时向运营商发起专线申请后，及时跟进运营商线路开通进度；另一方面，根据相关技术规划，提前做好网络设备等各项技术准备工作。线路开通后，第一时间配置网络环境，确保自身业务系统至深交所主站系统通信正常。

- 尽早参加第三阶段联网测试。

深交所已于 2015 年 5 月 4 日发出《关于深圳证券交易所启动新一代交易系统第三阶段联网测试的通知》，从 5 月开始的工作日（周一至周五）基于联网测试环境提供第三阶段联网测试服务。需尽早完成交易相关测试系统的建置，于 10 月 12 日开始使用新申请的新一代交易接入网络线路，接入深交所联网测试环境，开展联网测试，并参加深交所联合中国结算组织的业务与技术专项测试。相关事宜详见《深圳证券交易所新一代交易系统联网测试指南》。

- 规划上线计划、新系统网关生产配置方案。

10 月 15 日前完成相关适应性改造系统上线计划和新网关配置方

案的初步规划、新网关的申请及接入用户证书的领用、以及新网关的部署等，做好参加全网测试的各项准备。新网关申请等相关事宜参见《新一代交易系统网关业务办理指南》。

根据深交所通知，于 10 月下旬向交易所报送上线计划和方案，12 月上旬向交易所正式发函确定新网关启用方案。

- 参加全网测试（上线演练）。

深交所将于 10 月 17 日开始，至上线前利用周末时间组织 8 至 10 次全网测试，开展新一代交易系统的上线的演练、投产首日交易运行的模拟。各市场参与者使用新一代交易接入网络线路接入深交所全网测试环境，认真参加全网测试、上线演练。

3.2.2 阶段二：新系统上线

暂定上线实施时间为 1 月 23-24 日或 2 月 20-21 日或 3 月 26-27 日（周末）。

- 其周六，组织全网就绪检查测试（模拟上线首日的交易）。
- 其周日上午，进行上线实施总结，决定次日新系统投产亦或回退老系统。

3.2.3 阶段三：上线后特别保障

- 从新系统上线（T 日）开始至最后一批交易参与者转用新接口接入的三个月，为特别保障期，交易所在业务与技术运行保障、重大异常应急处置、市场服务等方面进行特别安排，保障市场稳定运行。
- 交易参与者启用新网关之日开始的三个月，应在保障安全运行方

面做出特别安排，且实行特别保障期报告（头两周每日收市后、之后每周）向交易报送交易相关系统运行情况。

- 市场参与者发现与新系统相关的任何异常应及时报告交易所。

3.2.4 市场参与者主要准备工作一览

ID	任务名称	2015年 09月		2015年 10月				2015年 11月				2015年 12月				
		9/20	9/27	10/4	10/11	10/18	10/25	11/1	11/8	11/15	11/22	11/29	12/6	12/13	12/20	12/27
1	新一代交易接入网络建设															
2	第三阶段联网测试															
3	上线初步计划和配置方案															
4	网关申请															
5	报送上线计划															
6	向交易所正式发函确定新网关启用方案															
7	全网测试（上线演练）															

图 1 市场参与者主要准备工作一览

四、 需要准备的工作

4.1 应用准备

- 按照新一代交易系统的相关接口规范完成技术系统改造。
- 制定交易相关系统上线计划与新网关部署方案。市场参与者可选择一批次全部切换启用新网关，也可以分批切换启用新网关。
- 按要求参与联网、全网测试及专项测试。具体测试时间、测试内容和测试要求请参阅相关测试方案。

4.2 生产线路准备

- 用户接入新一代交易系统投产环境不能使用现有的四版交易系统线路，须重新申请托管机房局域线路或广域专线。新一代交易系统上线后，现有的四版交易系统线路作为增值网的接入线路，承载全国中小企业股份转让系统业务（新三板）和金融数据交换平台、数据存管、文件传输等业务。双向卫星作为地面交易线路的备用传输通道，单向卫星作为只接收 Level I 行情用户的主用或备用传输通道。
- 新一代交易接入网，分为交易接入网和高速行情接入网两个独立隔离的网络。交易接入网承载交易、Level I 行情、结算流量，高速行情接入网承载 Level II 行情流量，用户可按需接入到相应的网络。用户连接到交易接入网或高速行情接入网时，需要从两个机房各申请一条专线，分别连接到两个接入节点。专线应采用不同运营商的线路，如果有托管机房局域线路接入，则可以取代一条专线。
- 我所分别与中国电信、联通、移动集团公司签订了专线合作框架协议，生产线路可享受较优惠的价格，请参阅相关接入通知。
- 交易接入网
 - 接入方式

表 2 交易接入方式

用户可选择接入方式	滨海数据中心广域专线	福田数据中心广域专线	滨海数据中心托管局域线路
1	✓	✓	
2		✓	✓

- 托管机房接入用户，请联系机房管理人员申请托管机房局域线路。专线接入用户，请根据以下信息向运营商申请广域专线。

表 3 交易广域专线接入点

线路类型	初始带宽	接入节点	接入点地址
MSTP	证券公司 10M，基金、资产管理、保险公司可选 6M 或 10M，基金托管银行 2M	深圳滨海数据中心	深圳市福田区滨海大道 1002 号一期四楼 N7 机柜
		深圳福田数据中心	深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 612 机房 B07 机柜

● 高速行情接入网

■ 接入方式

表 4 高速行情接入方式

用户可选择接入方式	滨海数据中心广域专线	滨海数据中心托管局域线路	南方技术中心广域专线（暂未启用）	南方技术中心局域线路（暂未启用）
1	✓		✓	
2		✓		✓
3	✓			✓
4		✓	✓	

- 托管机房接入用户，请联系机房管理人员申请托管机房局域线路。专线接入用户，请根据以下信息向运营商申请广域专线。

表 5 高速行情广域专线接入点

线路类型	初始带宽	接入节点	接入点地址
MSTP	10M	深圳滨海数据中心	深圳市福田区滨海大道 1002 号一期四楼 N6 机柜
		东莞南方技术中心	（预计 2015 年 11 月接受接入）

- 用户接入交易接入网与高速行情接入网的网络设备均需符合以下技术规范。

表 6 接入网络设备技术规范

项目	必须支持功能
线路接入	1、LAN 端口 2、BFD 功能
单播路由	1、BGP
组播路由	1、PIM-Sparse 2、SSM 3、IGMPv3
地址转换	双向静态 NAT

4.3 测试线路准备

- 新系统上线前，市场参与者使用新一代交易接入网开展联网测试和全网测试。新系统上线后，市场参与者使用托管机房测试线路或广域测试专线接入全天候全流程独立测试系统，全天候全流程独立测试系统不支持双向卫星和单向卫星接入。
- 新系统上线后，现在正在使用的托管机房测试线路或广域测试专线，市场参与者可以继续使用，无须重新申请。尚没开通测试线路的托管机房用户，请联系机房管理人员申请；尚没开通广域测试专线的用户，请根据以下信息向运营商申请专线。

表 7 测试接入点

线路类型	初始带宽	接入节点	接入点地址
MSTP	2M	深圳滨海数据中心	深圳市福田区滨海大道1002号一期四楼 PC43 机柜

4.4 网关申请部署

- 需要重新申请交易网关、行情网关和文件网关及相关证书，不能沿用原来联网测试（期权仿真）和期权全真测试环境的网关 ID。
- 可根据本单位情况自行规划网关申请数量。不同类用户申请的网关类型如下：

表 8 市场参与者接入网关类型

用户类型	交易网关	行情网关	文件网关
交易参与人（证券公司、基金公司）	✓	✓	✓
Level I 行情用户（纯高单行情用户）		✓	
Level II 行情用户（信息服务商）		✓	✓
基金托管行	✓	✓（视需要）	✓（视需要）

- 交易网关支持热备。如果一个交易单元配置在两个网关上，这两个网关都可以收到该交易单元的全部回报，且回报顺序一致。可以利用这点进行交易网关的热备。

4.5 现有卫星用户准备工作

- 现有高速单向卫星用户在安装新系统行情网关后就可以直接通过高速单向卫星接收 Level I 行情。（注：通过高速单向卫星只能接收快照行情，不含协议交易及转融通证券出借行情）
- 新一代交易系统交易通信服务器同时支持地面线路和双向卫星线路接入，现有双向卫星用户只要开通新一代交易网关，即可通过双向卫星进行委托申报。

五、需要注意的事项

5.1 重要变化点

5.1.1 基础数据扩位

为了适应证券市场的发展，相比现有交易系统，新一代交易系统对基础数据进行了扩位：

表 9 基础数据扩位

编号	要点说明	五版处理说明	四版处理说明
1	产品基本信息扩位	证券编码：8 个字符，证券编码可以包含数字（0-9）、大写英文字母（A-Z）以及空格。现有证券代码转换成六位数字并且右补两个空格的形式。比如万科的证券代码为“000002 ”。 证券简称：可为 40 个汉字、数字（0-9）、大写英文字母（A-Z）。现有证券简称转换为右补空格的形式。 英文简称：40 个字符，可以包含数字（0-9）、大写英文字母（A-Z）	证券编码：6 位数字 证券简称：12 位字符 英文简称：20 个字符
2	交易参与人信息扩位	会员代码：6 个字符，可以包含数字（0-9）、大写英文字母（A-Z）； 交易单元代码：6 个字符，可以包含数字（0-9）、大写英文字母（A-Z）； 营业部代码：4 个字符，可以包含数字（0-9）、大写英文字母（A-Z）； 证券账户：12 个字符，可以包含数字	会员代码：6 位数字 交易单元代码：6 位数字 营业部代码：2 位字符 证券账户：10 位字符

		(0-9)、大写英文字母(A-Z)；	
3	委托基本要素扩位	客户订单流水号：8位字符，可以包含数字和大写字母 申报时间：精确到毫秒，HHMMSSsss	客户订单流水号：6位字符，可以包含数字和大写字母 申报时间：精确到0.01秒
4	指数点位精度扩位	指数计算过程保留全精度，计算结果四舍五入至4位小数，发布4位小数	因接口限制，指数发布时仅发布三位小数
5	申赎清单中成份股信息字段扩位	申赎清单： 成份股信息字段定义中证券代码支持12位字符，证券简称支持12位中文	证券代码支持6位字符，证券简称支持4位中文
6	IOPV清单中成份股信息字段扩位	IOPV清单： 成份股信息字段定义中证券代码支持12位字符，证券简称支持12位中文	证券代码支持6位字符，证券简称支持4位中文
7	基金产品基本信息扩位	基金总份额：支持2位小数 基金流通份额：支持2位小数 价格：技术上支持4位小数，业务上仍为3位小数 基金份额净值：技术上支持5位小数，业务上仍为4位小数	基金总份额：支持整数 基金流通份额：支持整数 价格：支持3位小数 基金份额净值：支持4位小数

注：证券编码等交易所控制的字段虽然技术上进行了扩位，但在业务上仍使用原来的长度。未来在业务上实施扩位时深交所会提前通知。

5.1.2 业务处理变化

业务处理中有以下不同：

表 10 新一代交易系统主要业务处理变化点

编号	要点说明	五版处理说明	四版处理说明
1	协议交易成交确认处理调整	交易系统对协议交易全部采用实时确认方式，在全天委托申报时间内即时确认处理	集中竞价交易闭市后对协议交易申报进行成交确认
2	延长质押解押时间	交易时间： 每交易日 9:15-11:30, 13:00-15:	交易时间： 每交易日 9:

		30（延长实时质押解押，即实时出入库时间到 15:30）	15-11: 30, 13: 00-15: 00
3	延长质押式回购交易时间	交易时间： 每交易日 9: 15-11: 30, 13: 00-15: 30。其中 9: 15-9: 25 为开盘集合竞价时间, 9: 30-11: 30、13: 00-15: 27 为连续竞价时间, 15: 27-15: 30 为收盘集合竞价时间, 15:30 产生收盘价 相应的, 质押式回购统计量指标 395032 于 15:30 质押式回购收盘后停止计算	交易时间： 每交易日 9: 15-11: 30, 13: 00-15: 00
4	委托要素、回报要素增加程序化标识	委托要素、回报要素增加程序化标识	无程序化标识
5	便于市场获知证券的当前交易阶段等信息	行情快照增加发布交易阶段（行情快照中的交易阶段指：1、证券处于正常状态或者全天停牌状态；2、当前所处的阶段，例如开市前、开盘集合竞价、连续竞价、休市、收盘集合竞价、已闭市、临时停牌等。其中当证券处于全天停牌状态时，也会发布该证券所处的阶段信息。） LEVEL II 行情快照增加发布涨跌 1 和涨跌 2	不发布交易阶段 LEVEL II 行情快照不发布涨跌 1 和涨跌 2
6	便于投资者获知申购状态信息	实时发布单只 ETF 当前可申购状态和当前可赎回状态	不实时发布
7	便于投资者获知质押解押状态信息	开市前发布单只证券的质押、解押权限	不支持
8	便于投资者获知发行认购状态信息	开市前发布发行认购是否允许撤单、是否允许重复认购、最低认购份额	不支持

9	便于深市投资者获知深股通标的信息	开市前向深市市场参与者发布深股通标的证券当日可买可卖状态	不发布
10	便于深市投资者获知深股通交易信息	交易期间实时向深市市场参与者发布深股通成交量统计信息	不发布

5.1.3 委托申报时间变化

- 9:25~9:30 期间竞价交易平台从现有交易系统接收委托但不处理改为不接受委托申报（即为非竞价委托申报时间）。
- 各类协议交易、非交易业务的委托申报的开始处理时间统一为上午 9:15，结束时间为下午 3:30。

5.1.4 接入方式变化

行情网关主要变化：

- 把四版高速单向行情小站、新行情 VDE 合并为行情网关 MDGW。
- 静态交易参考数据以多个 xml 文件的形式通过专门的文件网关进行发布。
- 协议交易及转融通证券出借行情由快照行情改为逐笔行情。
- Level II 行情的逐笔委托和逐笔成交合成一个数据流发送。
- 不同的行情信息被分为多个频道发送，市场参与者可以根据需要选择只接收指定频道的行情信息。
- 每个行情网关通过流接口（STEP 或二进制接口）对外提供一份行情信息，市场参与者如果有多套系统使用行情信息，需要安装多

套行情网关或者收下来后自行分发给其它系统。

交易网关主要变化：

- 市场参与者集中交易系统通过一个交易网关可申报所有业务的委托并接收回报消息。
- 在交易网关上，不同平台使用不同的端口，因此多个处理不同平台的柜台可以同时接入同一个交易网关。但一个网关的一个平台同时只接受一个柜台连接。
- 现有交易系统双向小站上的文件传输功能移到专用的文件网关上。

5.1.5 废除部分业务功能

- Level II 现场版行情
- 协议交易组合订单
- 质押式回购协议交易方式
- 市盈率 II 揭示
- 债券到期收益率计算及揭示
- 中债估值转发
- 基金净值定时揭示模式

5.2 新一代交易系统测试环境

新一代交易系统上线前将提供以下两套测试环境：

- 联网测试环境
 - 全天候全流程独立测试环境，包括交易所交易系统、网站与网上业务平台等，结算公司结算系统。

- 计划 10 月 12 日开始每个工作日（周一至周五）提供测试服务。
- 新系统上线前，市场参与者使用新交易接入网开展联网测试；新系统上线后使用托管机房测试线路或广域测试专线接入。
- 交易所视需要会同结算公司组织业务与技术专项测试。
- 全网测试环境
 - 即为新一代交易系统投产环境，老接口兼容期结束前现有四版交易通信服务全部或部分保留为其中的组成部分。
 - 系统上线前用于周六周日的全网测试、上线演练。
 - 市场参与者使用生产环境、生产接入网络参加测试。

市场参与者（接入用户）在工作日可以用测试系统通过新一代交易接入网接入联网测试环境进行联网测试：

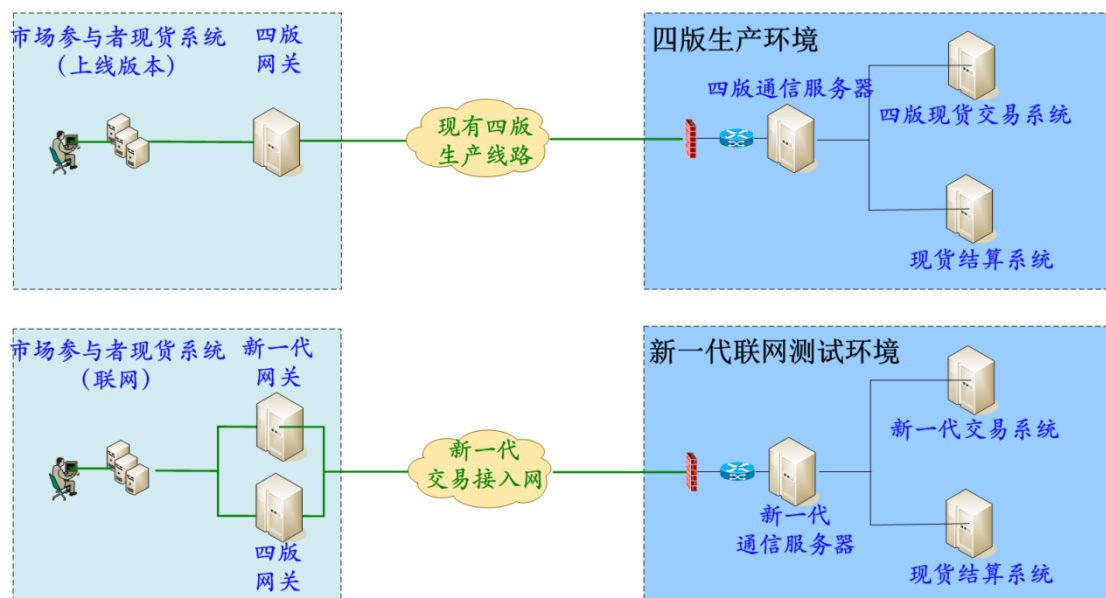


图 2 新一代交易系统联网测试环境示意图

市场参与者（接入用户）在周末可以用生产系统通过新一代交易

接入网接入全网测试环境进行全网测试和上线演练：

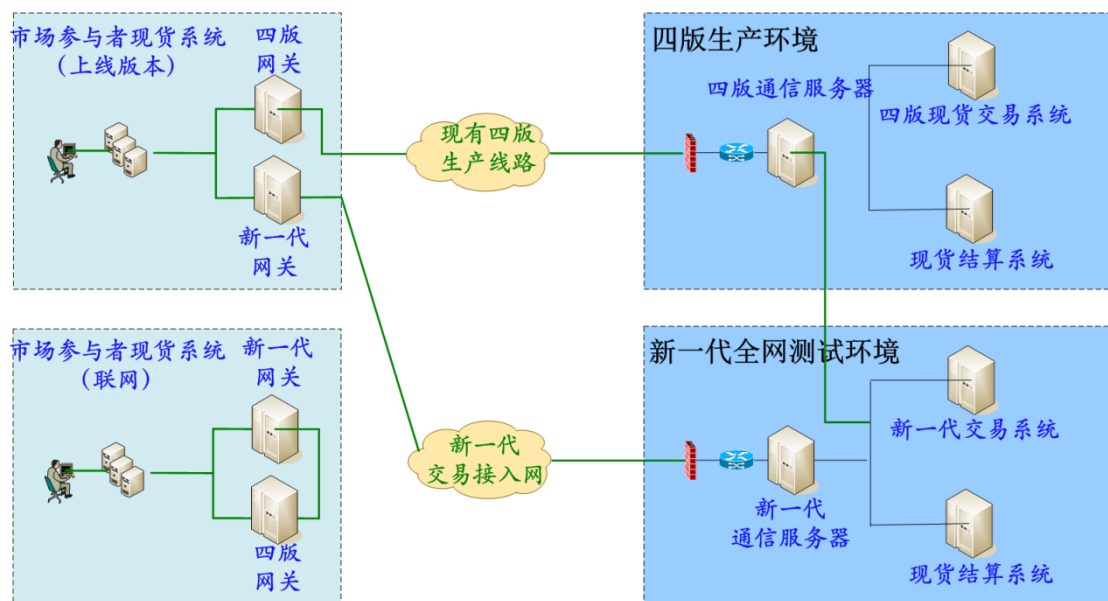


图 3 新一代交易系统全网测试环境示意图

5.3 网关迁移注意事项

5.3.1 关于过渡期内老接口老网关使用

在新系统上线后将有最长 6 个月的接口过渡期，过渡期内选择老接口接入的用户基本不需要变更，可以通过现有双向报盘小站通过老接口报盘，通过现有行情小站通过 DBF 接口收取 Level I 行情。

交易终端（原大宗交易终端）及 Level II 行情不提供接口过渡期。新系统上线时将启用新的交易终端，Level II 行情也只能通过新系统的行情网关进行接收。

在过渡期内，老接口的文件传输功能基本保留：

- 深交所相关文件可以通过现有小站进行传送；
- 结算公司相关的文件在过渡期内转为通过 D-COM 系统传送；

- 基金公司上传的前日净值文件（盘后）和实时参考净值，必须在新交易系统上线时启用新接口（前日净值文件改为 XML 格式，实时净值通过流接口通过新交易网关上报）。

5.3.2 关于过渡期新老交易网关互备

新老接口过渡期间，如果需要使用四版与新一代网关互备，则需柜台系统自行增加处理以关联四版与新一代不同接口格式下的相同数据项：

例：新一代合同序号 10 字符，四版合同序号只有 8 字符，接口转换时会截掉两位（新接口-四版接口）或补空格（四版接口-新接口）

例：营业部识别码，四版为合同序号前两位，新一代是独立字段除接口差异外，实质内容仍可以保证主备网关回报数据一致。

如交易参与人拟采用新老交易网关互备，需向柜台系统提供商获得柜台系统可支持的确认，并在全网测试中验证。

5.3.3 关于新网关部署

新一代交易系统接入通信服务的可靠性实现机制同现有交易系统网关。新交易网关同样具有网关互备功能，相同交易单元在主备网关上能获取相同的回报流。

任一网关都需使用 e-key 证书或文件证书（市场参与者可自行选择）。所有新交易网关、新行情网关、文件网关需要重新申请，需领取证书。

六、联系方式

6.1 系统建设

新一代交易系统 QQ 群 288321593

新一代交易系统项目组邮箱 stsv5@szse.cn

6.2 联网测试及全网测试

深交所机房 0755-88666336, sseyxb@szse.cn

6.3 新一代接入网络

王泊元 0755-23826107, wangby@sssc.com.cn

闫昊 0755-23826176, yanhao@sssc.com.cn

6.4 联网测试环境网关业务申请

肖丹 0755-23826378, v5test@sssc.com.cn

莫锦河 0755-23826633

6.5 全网测试/生产环境网关业务申请

网关新建、开通、配置变更通过深交所会员业务系统办理。

深证通业务咨询 0755-23826313, 23826525, 23826321

深证通运行热线 0755-83182222

七、 参考文档

《深圳证券交易所新一代交易系统联网测试指南》

《新一代交易系统网关业务办理指南》

《深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南》